

# Lab 09

## Hàng đợi

### A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo [1] Robert Sedgewick. (1998). *Algorithms in C, Part 1-4, Third Edition*. Addison-Wesley

### B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV** (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. **Xóa các file exe** → Nén thư mục này → file nén **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

### C. Thực hành

#### Bài tập 1. (Stack)

Chuyển đổi biểu thức infix  $3 + 4 * 2 / (1 - 5)$  sang dạng postfix

Thực hiện tiếp các bước trong bảng sau

| Duyệt    | Thao tác          | Stack | Postfix  |
|----------|-------------------|-------|----------|
| <b>3</b> | Ghi 3 vào postfix |       | <b>3</b> |
| <b>+</b> |                   |       |          |
| <b>4</b> |                   |       |          |
| <b>*</b> |                   |       |          |
| <b>2</b> |                   |       |          |
| <b>/</b> |                   |       |          |
| <b>(</b> |                   |       |          |
| <b>1</b> |                   |       |          |
| <b>-</b> |                   |       |          |
| <b>5</b> |                   |       |          |
| <b>)</b> |                   |       |          |
|          |                   |       |          |

**Bài tập 2.** (Stack)

Tính giá trị biểu thức hậu tố (postfix)  $3\ 4\ 2\ *\ 1\ 5\ -\ /\ +$

Thực hiện tiếp các bước trong bảng sau

| Duyệt    | Thao tác                               | Stack          |
|----------|----------------------------------------|----------------|
| <b>3</b> | Push 3                                 | <b>3</b>       |
| <b>4</b> | Push 4                                 | <b>3 4</b>     |
| <b>2</b> | Push 2                                 | <b>3 4 2</b>   |
| <b>*</b> | Pop 2, Pop 4, $4 * 2 = 8$ , Push 8     | <b>3 8</b>     |
| <b>1</b> | Push 1                                 | <b>3 8 1</b>   |
| <b>5</b> | Push 5                                 | <b>3 8 1 5</b> |
| <b>-</b> | Pop 5, pop 1, $1 - 5 = -4$ , pop -4    | <b>3 8 -4</b>  |
| <b>/</b> | Pop -4, pop 8, $8 / -4 = -2$ , push -2 | <b>3 -2</b>    |
| <b>+</b> | Pop -2, pop 3, $3 + (-2) = 1$ , push 1 | <b>1</b>       |

**Bài tập 3.** (Stack)

Biểu diễn từng bước tìm biểu thức hậu tố của biểu thức trung tố:

$$3 - 2 * (10 - 6 * (4 + 1)) - 2$$

Biểu diễn từng bước tính giá trị của biểu thức hậu tố trên.

| Duyệt     | Thao tác          | Stack | Postfix  |
|-----------|-------------------|-------|----------|
| <b>3</b>  | Ghi 3 vào postfix |       | <b>3</b> |
| <b>-</b>  |                   |       |          |
| <b>2</b>  |                   |       |          |
| <b>*</b>  |                   |       |          |
| <b>(</b>  |                   |       |          |
| <b>10</b> |                   |       |          |
| <b>-</b>  |                   |       |          |
| <b>6</b>  |                   |       |          |
| <b>*</b>  |                   |       |          |
| <b>(</b>  |                   |       |          |
| <b>4</b>  |                   |       |          |
| <b>+</b>  |                   |       |          |
| <b>1</b>  |                   |       |          |
| <b>)</b>  |                   |       |          |
| <b>)</b>  |                   |       |          |
| <b>-</b>  |                   |       |          |
| <b>2</b>  |                   |       |          |
|           |                   |       |          |

**Bài tập 4.** (Queue)

Viết chương trình sử dụng mảng (array) để tạo một cấu trúc Circular queue gồm 10 phần tử.

**Bài tập 5.** (Queue)

Giả sử các sinh viên cần yêu cầu hỗ trợ online từ giảng viên, với điều kiện sinh viên nào yêu cầu trước sẽ được phản hồi trước.

Viết chương trình sử dụng linked list để tạo một cấu trúc hàng đợi (Queue) lưu thông tin các sinh viên.